

فصل دوم: اصول منطق کلاسیک

منطق علمی که اصول و قواعد اندیشیدن را می آموزد. ریاضیات کلاسیک بر منطق ارسطویی استوار است.

علوم توصیفی: عالم واقع را چنان که هست توصیف می کنند مثل فیزیک، پزشکی، روانشناسی، ریاضیات دایره همنه شاخه های علوم توصیفی

علوم استدلالی: عالم را آن گونه که باید باشد توصیف می کنند مثل منطق، اخلاق، زیبایی شناسی. قوانین علوم توصیفی به صورت علم های اختیاری هستند

جمله اشائی است

عبارات منطقی حاصل اندیشیدن درست است. از عبارات منطقی برای بیان مفاهیم مختلف و برای پاسخ دادن به سؤالات انسان و برای دستیابی به استنتاج او استدلال می کنیم. توان استفاده کرد از دست اندر نه ۲. واقعیت ملموس و مورد قبول را بیان کرد ۳. از اصول و قواعد علم منطق استفاده کرد ۴. مفاهیم و موضوعات مورد نظر را اشائات یافتی کرد.

نسبت یا رابطه بیان کننده نوع و نحوه ارتباط دو یا چند چیز نسبت به یکدیگر است.

$$A \cap B = \emptyset \quad (A) \quad (B)$$

$$B \subset A \text{ \& } A \subset B \quad (A \cap B)$$

$$A \cap B = C \neq \emptyset \neq A \neq B \quad (A \cap B)$$

$$A \subset B \text{ \& } B \not\subset A \text{ \& } A \neq B \quad (A \cap B)$$

گزاره جمله ای خبری که درست یا نادرست باشد (قضیه). جملات امری، پرسشی و عاطفی گزاره نیستند. گزاره باید مرکب تمام خبری باشد.

تلفیق یک گزاره گزاره جدیدی که ارزش آن دقیقاً مخالف ارزش گزاره اصلی است. تعین یک گزاره با عبارت «چنین نیست که» در جلوی گزاره درست می شود.

انواع گزاره > جلی (ساده)

گزاره جلی یا ساده: ثبوت خبری برای چیزی یا نفی چیزی حکم شود و در آن چیزی را بدون هیچ شرطی به چیزی خبری استفاده دارد باشد.

از موضوع (موضوع الیه) محمول (مصدق) و رابطه تشکیل شده.

موضوع یا مصدق الیه: هند را به آن نسبت می دهیم.

محمول یا مصدق: فعل یا صفاتی است که به موضوع نسبت می دهیم.

رابطه منطقی است که بیان کننده تحقق یا عدم تحقق نسبت میان موضوع و محمول است.

اقسام گزاره جلی: شخصی (در آن موضوع خبری)، طبیعی (موضوع کلی)، موجدی (موضوع همه افراد)، مصدق (گنجه موضوع اشاء شده).

گزاره مصدقه یا مصدقه: ۱. موضوع کلیه (نسبت و کلی)، ۲. موضوع کلیه (نسبت و کلی)، ۳. موضوع جزئی (نسبت و جزئی)، ۴. موضوع جزئی (نسبت و جزئی).

کلیت: جزئی را که با کلیت گزاره نامند و با جاب و کتب را کلیت گزاره نامند.

گزاره مرکب: گزاره شرطی، ترکیب چند گزاره ساده و گزاره مرکب را گزاره مرکب می نامند.

گزاره شرطی مستقل پس سبکی و اتصال دو گزاره ساده حکم شده باشد به اگر آنگاه $P \Rightarrow Q$ مقدم یا سببی یا بیان مقدمه یا تالی یا نتیجه
۱- اگر مقدم درست باشد گزاره شرطی درست است (بدانقضا و مقدم درست است) ۲- اگر تالی ترکیب شرطی درست باشد گزاره شرطی درست است

$$P \Rightarrow Q \equiv \bar{P} \vee Q$$

استنتاج منطقی یا استدلال منطقی یا استدلال معتبر ۱- قیاس (کامل به جز ۲) ۲- استقرا (جز به کل) ۳- تمثیل (بر اساس شباهت)
قانون قیاس دو گزاره پس که قیاس از آن تشکیل یافته است را مقدمتین نامند یکی از آن دو مقدمه را مقدمه صغری و دیگری را کبری می نامند
موضوع گزاره را در اصغر و محمول گزاره را در اکبر نگارند اصغر و اکبر گزاره را حدیثی و طریفی گزاره نامند
گزاره صغری (اصغر + حدود + رابطیه) گزاره کبری (حد وسط + اکبر + رابطیه) به گزاره نتیجه (اصغر + اکبر + رابطیه)

- انحال چهارگان قیاس از آنجا که
- ۱- حدود در صغری محمول در کبری موضوع
 - ۲- حدود وسط هم در صغری محمول است و هم در کبری
 - ۳- حدود وسط هم در صغری موضوع است و هم در کبری
 - ۴- حدود وسط در صغری موضوع است و در کبری محمول
- اصغر موضوع نتیجه و اکبر محمول نتیجه است

$$[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow R$$

قیاس

$$[(P \Rightarrow Q) \wedge P] \Rightarrow Q$$

قیاس استزاع

$$[(P \Rightarrow Q) \wedge \bar{Q}] \Rightarrow \bar{P}$$

قیاس نقیض استزاع

$$\bar{P} \Rightarrow (Q \vee \bar{P})$$

$$[(P \Rightarrow Q) \wedge P] \Rightarrow Q$$

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$$

$$P \wedge (\bar{P} \vee Q) = P \wedge Q$$

فصل سوم: مجموعه‌های فازی

مجموعه‌های فازی: یک زیرمجموعه متمایز بین اعضا و غیراعضا و در مجموعه‌ای صریح و جرد دارد Crisp

مجموعه‌های فازی: میزان تعلق اجزاء و اعضا در این مجموعه کمی است و اعضا می‌توانند تا اندازه‌ای عضو این مجموعه باشند.

تابع شش‌ده: در مجموعه‌های کلاسیک یا صریح تابع شش‌ده یا مقدرات یا یک در مجموعه‌های فازی بر عضو می‌تواند تا اندازه‌ای به مجموعه

فازی تعلق داشته باشد و می‌تواند مقادیر بین صفر و یک را داشته باشد و بیان کننده درجه عضویت یک جزء در مجموعه فازی است Characteristic Function

تابع عضویت: مجموعه فازی A در مجموعه مرجع X را می‌توان با زوج‌های $\{(x, \mu_A(x)) | x \in X\}$ نشان داد Membership function

معمولاً X ، Universe of discourse, Reference set و یا مجموعه مرجع هستند

نمایش مجموعه فازی: $A = \sum_{x \in X} \mu_A(x) / x$ از اجزاء پر شده درست شد $A = \{x, \mu_A(x) / x\}$ از اجزاء گرفته درست شد

پشتیبان مجموعه فازی: Support پشتیبان مجموعه فازی α از مجموعه مرجع X یک مجموعه صریح است $\text{supp } A = \{x \in X | \mu_A(x) > 0\}$

ارتفاع height: بزرگترین مقدار تابع عضویت $\mu_A(x)$ به اندازه تمامی اعضا مجموعه مرجع X

مجموعه فازی نزاع: مجموعه‌ای است که ارتفاع آن برابر واحد است

مست مجموعه فازی: core مجموعه‌ای از جمله نقاط A است به طوری که $\text{core}(A) = \{x | \mu_A(x) = 1\}$

نقطه crossover point: نقطه‌ای که در آن $\mu_A(x) = 0.5$

مجموعه فازی یگانه fuzzy singleton: مجموعه فازی که پشتیبان آن یک نقطه یگانه در X است $\mu_A(x) = 1$



برش α cut: α برش یک مجموعه فازی A را می‌توان $A_\alpha = \{x \in X | \mu_A(x) \geq \alpha\}$ نوشت

مجموعه سطح level set of A: مجموعه همه مقادیر $\alpha \in [0, 1]$ که بیان کننده برش‌های مجزا از یک مجموعه فازی A باشد را مجموعه سطح A می‌نامند

$\bigwedge A = \{\alpha | \mu_A(x) = \alpha \text{ for some } x \in X\}$ مجموعه سطح A در مجموعه مرجع X است

مجموعه فازی محدب convexity: تمامی عناصر مجموعه مرجع X که بین دو مقدار در x_1 و x_2 قرار دارند باید مقدار عضویتی بزرگتر از حداقل

مقادیر عضویت مجموعه فازی A به x_1 و x_2 داشته باشند $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min[\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)]$

تابع محدب اگر محدب نباشد $\otimes$ برش α متقاطع است $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda \mu_A(x_1) + (1-\lambda) \mu_A(x_2)$

عدد فازی: مجموعه فازی A که در فضای مرجع X نزاع و محدب باشد

کاربردی است: scalar cardinality: کاربردی است که برای یک مجموعه محدب α در X برابر مجموع درجات

عضویت همه اعضا X در A $|A| = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$

تابع عضویت مثلثی triangular $(x, a, b, c) = \max(\min(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}), 0)$

$$\begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b \leq x \leq c \\ 0 & x \geq c \end{cases}$$

Triangular membership function

25

تابع عضویت ذوزنقه‌ای trapezoidal membership function

$$\begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & c \leq x \leq d \\ 0 & x \geq d \end{cases}$$

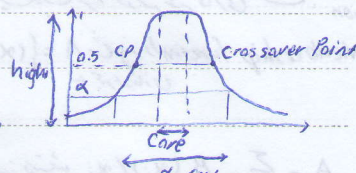
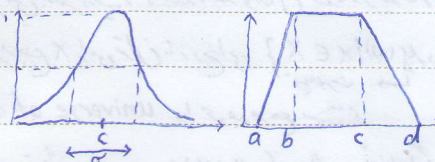
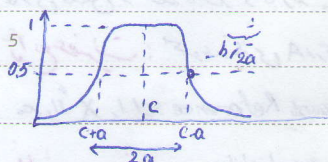
trapezoid $(x, a, b, c, d) = \max(\min(\frac{x-a}{b-a}, \frac{d-x}{d-c}), 0)$

$$\text{gaussian}(x, c, \sigma) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-c}{\sigma} \right)^2}$$

تابع عضویت گوسی Gaussian membership function c مرکز σ پهنای

$$\text{gbell}(x, a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x-c}{a} \right|^{2b}}$$

Generalized Bell membership function a پهنای b عمق c مرکز



$$\mu_A(x) = \mu_B(x)$$

معادله در مجموعه‌های (هم‌ارز) equivalent

Fuzzy Containment or subset $A \subseteq B \Leftrightarrow \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ برای هر x در X

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Fuzzy Complement or negation $\text{Not } A = \bar{A}$

Union or disjunction $\mu_C(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$ OR

Fuzzy Intersection or Conjunction $\mu_C(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$ AND

نقشه مرجع چند بُعدی فضای n بُعدی $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ و x_n غایب می‌باشند و اعضای این فضای مرجع n بُعدی $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$

$$R = \int \frac{\mu_R(x_1, x_2, \dots, x_n)}{(x_1, x_2, \dots, x_n)} dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

مجموعه‌های n بُعدی

مجموعه‌های دو بُعدی مجموعه‌های دو بُعدی R در فضای مرجع x, y که هر یک از x و y یک مقدار تابع عضویت $\mu_R(x, y)$

$$R = \int \frac{\mu_R(x, y)}{(x, y)} dx dy$$

Fuzzy Complement یک مضم فازی، تابعی پیوسته باشد از $[0, 1]$ به $[0, 1]$ که برای هر a

شرط حدی با مرزی $N(1) = 0$ $N(0) = 1$ $N(N(a)) = a$

$$N_w(a) = (1 - a)^w$$

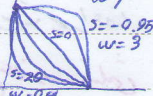
مضم $w > 0$

$$N_s(a) = \frac{1-a}{1+sa}$$

مضم $s > -1$

$$\mu_A(x) = 1 - \mu_{\bar{A}}(x)$$

مضم کلاسیک



Norm به عبارت دیگر بیان می‌شود تابعی با مقدار حقیقی از اجزاء و اعداد همان نامی فضای خطی است یک فضای خطی یک مجموعه

است که در آن هر ترکیب خطی اجزاء مجموعه، عضوی از مجموعه است و می‌تواند ترکیبی از اجزاء، اسکالر، اسکالر، اسکالر

$$\|x\|_p \geq 0$$

$$\|x\|_p = |\alpha| \|x\|_p$$

مجموعه دیگری از اجزاء و اعداد همان نامی داشته خواص

$$\|x\|_p = 0 \text{ if } x = 0$$

$$\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

$\mu_{A \cap B}^{(w)} = T(\mu_A^{(w)}, \mu_B^{(w)}) = \mu_A^{(w)} * \mu_B^{(w)} = A \cdot \tan B$ ایزوترم T-norm یا اثر ترکیبی Triangle Norm

$\{T(0,0)=0$ شرط جانبی $T(a,b)=T(b,a)$ شرط جابجایی $T(a,1)=T(1,a)=a$ شرط ثابت پذیری $T(T(a,b),c)=T(a,T(b,c))$ شرط ترکیبی $\}$ T-norm

if $a \leq b \Rightarrow T(a,c) \leq T(b,c)$ شرط کفایت

① عمودیت دادن اثرات فازی از اثرات معیج یا کلاسیک ایزوترم T-norm به ترتیب ترکیب مجموعه فازی بی اثرات و در آن تغییراتی ایجاد نمی کند (۳) اثرات بر مقدار مجموعه فازی را به ترتیبی که قابل بهیمن بگیریم و در ترتیب آن با در نتیجه حاصل تغییراتی ایجاد نمی کند (۴) کاهش در مقدار عضویت باعث کاهش در اثرات آن مجموعه فازی با هر مجموعه فازی اختیاری می شود

T-norm $T_{\min}(a,b) = \min(a,b) = a \wedge b$ Minimum

Algebraic product $T_{ap}(a,b) = a \cdot b$ حاصل ضرب معدی

Bounded product $T_{bp}(a,b) = \max(0, a+b-1) = 0 \vee (a+b-1)$ حاصل ضرب محدود

Drastic product $T_{dp}(a,b) = \begin{cases} a & b=1 \\ b & a=1 \\ 0 & a,b < 1 \end{cases}$ حاصل ضرب شدید 10

$T_{dp} < T_{bp} < T_{ap} < T_{\min}$

Dombi $T_{\text{Dombi}}(a,b) = 1 - \min\left\{\left((1-a)^{\frac{1}{\gamma}} + (1-b)^{\frac{1}{\gamma}}\right)^{\gamma}, 1\right\}$ دومبی

Hamacher $T_{\text{Hamacher}}(a,b) = \frac{ab}{\gamma + (1-\gamma)(a+b-ab)}$ هاماچر 1/2

$\mu_{A \cup B}^{(w)} = S(\mu_A^{(w)}, \mu_B^{(w)}) = \mu_A^{(w)} + \mu_B^{(w)} = A \vee B$ ایزوترم S-norm یا اجتماع فازی S-norm 15

$\{S_n(1,1)=1$ شرط جانبی $S_n(a,b)=S_n(b,a)$ شرط جابجایی $S_n(a,0)=S_n(0,a)=a$ شرط ثابت پذیری $S_n(S_n(a,b),c)=S_n(a,S_n(b,c))$ شرط ترکیبی $\}$ S-norm (۳)

if $a \leq b \Rightarrow S_n(a,c) \leq S_n(b,c)$

Maximum $S_{n_{\max}}(a,b) = \max(a,b)$ ماکزیمم

Algebraic sum $S_{n_{as}}(a,b) = a+b-ab$ جمع جبری 20

Bounded sum $S_{n_{bs}}(a,b) = \min(1, a+b)$ جمع محدود

Drastic sum $S_{n_{ds}}(a,b) = \begin{cases} a & b=0 \\ b & a=0 \\ 1 & a,b > 0 \end{cases}$ جمع شدید

$S_{n_{\max}} < S_{n_{as}} < S_{n_{bs}} < S_{n_{ds}}$

نقل جبرام: قواعد یا قوانین فازی به صورت روابط فازی

اصل توسع Extension principle اصل توسعه در واقع توسعه مفهوم متغیر تابعی از آن متغیر از مجموعه فرجه به مجموعه ای فازی است و تعریف تابعی از یک متغیر است وقتی آن متغیر خود مجموعه فازی است مجموعه فازی حاصله با تعریف $\mu_B(y) = \mu_A(f^{-1}(y))$



اگر تابع f یک یک نباشد یعنی چند نقطه متناظر در X با یک عضویت متفاوت در A یک نقطه واحد در Y داشته شوند برای تعیین مقدار عضویت y در B یعنی $\mu_B(y)$ طبق تعریف بزرگترین مقدار از بین مقادیر نظیر مربوط به x انتخاب می کنیم

$$\mu_B(y) = \max_{x \in f^{-1}(y)} \mu_A(x)$$

رابطه اصلی مربوط به اصل توسعه

قانون فازی $R: A \rightarrow B$ اگر X متعلق به فازی A است آنگاه Y متعلق به مجموعه فازی B است $\mu_R(x, y) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(y)$ تعریف توسعه می دهیم اگر A یک مجموعه فازی یک بعدی در X باشد در این صورت توسعه می دهیم آن در $X \times Y$ یک مجموعه فازی دو بعدی

$$C(A) = \int_{X \times Y} \mu_A(x)$$



است که $C(A)$ نمایش داده می شود

توسعه مجموعه فازی Projection of fuzzy set تصویر مجموعه فازی دو بعدی R روی X و Y برابر با $R_x = \int [\max_y \mu_R(x, y)] / x$

$$R_y = \int [\max_x \mu_R(x, y)] / y$$

توابع عضویت ترکیبی و غیر ترکیبی Composite & non-composite اگر تابع عضویت دو بعدی را بر اساس دو وسیله رابطه ترکیبی از توابع

عضویت یک بعدی بیان کرد آن را ترکیبی و در غیر این صورت غیر ترکیبی نامند و خواص مربوط به ترکیبی را دارند

به دلایل یک تابع عضویت دو بعدی ترکیبی شش رابطه توابع عضویت یک بعدی است که با AND یا OR به هم وصل می شوند

تابع عضویت دو بعدی را تجمع توابع عضویت یک بعدی ابراز می کند

رابطه فازی Fuzzy Relation رابطه فازی R در فضای مرجع حاصل ضرب کارتزین $X \times Y$ یک مجموعه فازی جدید است که

$$\mu_R(x, y) \text{ رابطه بین } \mu_A(x) \text{ و } \mu_B(y) \text{ را بیان می کند}$$

رابطه فازی باینری (دو عضوی) یا دو بعدی اگر X, Y در مجموعه مرجع باشند آنگاه رابطه فازی R چنین است $R = \int_{X \times Y} \mu_R(x, y)$

$$\mu_R(x, y) = \max [\min (\mu_{R_1}(x, y), \mu_{R_2}(y, y))] = \vee [\mu_{R_1}(x, y) \wedge \mu_{R_2}(y, y)]$$

ترکیب ماکزیمم و مینیمم Max-Min Composition

$$\text{Min} = \wedge \quad \text{Max} = \vee$$

$$\mu_R(x, y) = \max [\mu_{R_1}(x, y) \cdot \mu_{R_2}(y, y)]$$

ترکیب ماکزیمم حاصلضرب Max-Min Product

$$= S_n [T_n(\mu_{R_1}, \mu_{R_2})]$$

اصل عدم سازگاری هر چه پیچیده تر می شود ترکیبی می باشد برای آنکه درباره آن سیستم بیان دقیق بر عهده

ارائه دهنده گواهی می باشد تا به استاندارد می رسد که پس از آن داشتن بهترین وقت و مفهوم برای آن سیستم مانده الهم

تعریف متغیرهای کلاسی

تعریف اول: $[X, T(X), D(X), L(X)]$ اسم متغیر کلاسی است. $T(X)$ مجموعه مقادیر کلاسی است که برای متغیر X پذیرفته می شود.

$D(X)$ دامنه محدود تغییرات متغیر کلاسی X است. $L(X)$ تابع عضویت هر کدام از متغیرهای کلاسی $T(X)$ است در مجموعه مرجع $D(X)$ شده است.

تعریف دوم: $[X, T(X), X, G, M]$ اسم متغیر کلاسی است. $T(X)$ مجموعه مقادیر کلاسی یا ترم های کلاسی است. X مجموعه مرجع است.

G قاعده ای که ترم های کلاسی $T(X)$ را به وجود می آورد. M قاعده ای است که به هر مقدار کلاسی A صفت $M(A)$ را می دهد.

متغیرهای کلاسی

μ^1_3 slightly, a little $\rightarrow$ کمی، اندکی

μ^1_2 more or less, some what $\rightarrow$ کم و بیش

μ^2 very $\rightarrow$ خیلی

μ^8 extremely $\rightarrow$ خیلی زیاد

μ^∞ exactly $\rightarrow$ دقیقاً

μ more than $\rightarrow$ بیش تر از

قواعد اگر آنگاه فازی Fuzzy if then rules. x مساوی A است، y مساوی B است، y را نتیجه یابی قاعده فازی

اگر x برابر A باشد آنگاه y برابر B است $R = A \rightarrow B = \int_{x,y} \mu_R(x,y)$

15 conjunction - رابطه فازی ربطی اگر $A \rightarrow B$ به معنی همگی بین A و B باشد آن را رابطه فازی ربطی می نامند

$R = A \rightarrow B = \int_R \mu_R(x,y) / (x,y) = \int \mu_A(x) T_n \mu_B(y) / (x,y)$ T_n منظم است $\mu_A T_n \mu_B$

16 disjunction - رابطه فازی فعلی اگر $A \rightarrow B$ به معنی شامل شدن A در B باشد این را رابطه فعلی می نامند یعنی A و B از هم بزرگ است

$R = A \rightarrow B = \int_R \mu_R(x,y) / (x,y) = \int \mu_A(x) S_n \mu_B(y) / (x,y) = \mu_A(x) S_n \mu_B(y)$

استدلالی قاری: صفی گزاره یا پیشده (x متعلق به A) لبری گزاره یا قانون (x متعلق به A نگاه می‌مکنده B)

نِسْبَة (y متعلق ~ B)

استدلال تقریبی: مضری گزاره یا شاخه (A) متعلق به (A) که می گزاره یا قانون (A) متعلق به (A) و متعلق به (B)

شبهه (معلق به B') غیر استدلال، اقتباس، اقتضای عوینت بافتنند

نمایشگر ترکیبی و ریاضی استخراج فازی با استفاده از ابزار تورنگی و روابط فازی

A یک مجموعه فازی در X که رابطه فازی در X داشته مجموعه B در Y را با اسم ترکیب روابط فازی به روش زیر:

۱- ابتدا توعد سلیندری A را به است $C(A)$ می نامیم. محل تقاطع توعد سلیندری $C(A)$ در

رابطه فارسی دو بُعدی R را بدینست آدریم. ۳۰. تصویر این مجموعه فارسی دو بُعدی روی محور Y مجموعه فارسی R را می دهد.

① $\mu_{C(A)}(x, y) = \mu_A(x)$

⑤ $\mu_{C(A) \cap R}(x, y) = \min[\mu_{C(A)}(x, y), \mu_R(x, y)] = \min[\mu_A(x), \mu_R(x, y)]$

$$\textcircled{1} \mu_B(y) = \max[\min[\mu_A(x), \mu_R(x,y)]] = \vee_n [\mu_A(x) \wedge \mu_R(x,y)] = \text{Sn}[T_n(\mu_R(x,y), \mu_A(x))]$$

$$B = A \circ R = A \circ (A \rightarrow B) = (A \rightarrow B) \circ A$$

$$\mu_B(y) = \int_0^y [T_n(\mu_R(x, y), \mu_A(x))] dx$$

قانون قياس اقتران هو مصيافة GMP :

$$\mu_{B'}(y) = \sup [\min(\mu_B(x, y), \mu_A(x))] \quad \sup = \text{Supremum}$$

عائن استماع تقریبی زادہ

$$\mu_B(y) = \sup [\mu_B(x, y) \times \mu_A(x)]$$

تعاونیہ استیج زائدہ مالکین

استناج قریبی

$$\mu_{B'}(y) = [\vee_x (\mu_{A'}(x) \wedge \mu_A(x))] \wedge \mu_B(y)$$

مجلس الشورى

$$R_m(A, B, C) = (A \times B) \times C = \int_A \mu(x) \lambda_B(y) \lambda_C(z) / (x, y, z)$$

جہاں تک قاعدہ

$$C' - (A' \times B') \cup (A \times B \rightarrow C)$$

$$^{20} \mu_c(x) = V_{x,y} [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)] \neq [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_c(z)]$$

$$V_{\alpha, \beta} [\mu_{\alpha}(x) \wedge \mu_{\beta}(y) \wedge \mu_{\alpha}(x) \wedge \mu_{\beta}(y)] \wedge \mu_{\gamma}(z)$$

$$(\vee_{\alpha} [\mu_A(x) \wedge \mu_B(x)]) \wedge (\vee_{\beta} [\mu_B(y) \wedge \mu_B(y)]) \wedge \mu(z)$$

W_1 و W_2 درجه سازه های آمیزان نزدیکی A به A و B به B و W با قدرت آتش فشانند

$$V_{g_2}(\mu_A(x) \wedge \mu_{A'}(y) / \mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_C(z)) = V_n[\mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_C(z)] \wedge V_g(\mu_{A'}(y) / \mu_B(y) \wedge \mu_C(z))$$

$$= \mu_A(x) \mu_B(y) \wedge \mu_C(z) \wedge \underbrace{\mu_{B \circ (R \rightarrow C)}(z)}_{B \circ (B \rightarrow C)} = \mu_{A \circ (A \rightarrow C)}(z) \wedge \mu_{B \circ (A \rightarrow C)}(z)$$

۱- درجه رقابت: مشابه را با مقدمه قراینی مقایسه کنید تا درجه رقابت تابع عضویت هر مشابه را بدست آورید

۲- قدرت آتش: رقابت توابع عضویت مشابه را در بر قانون با استفاده از اپراتورهای AND, OR باهم ترکیب کنید

تأثیرات آتشی و ادبیت آوردید که نشان دهنده درجه ای است که قسمت مشابه قانون را فرا گرفته است

۳- قدرت آتش حاصله را به تالی بر قانون اعمال کنید تا تابع عضویت استنتاج شده را بدست آورید.

۴- چند مشابه: چند قانون مشابه (A در A و B در B) قانون (A اگر و در A و B اگر و در B) آنگاه Z در C

۵- قانون ۲ (اگر و در A و B اگر و در B) آنگاه Z در C استنتاج: Z در C

۱- استنتاج مشهور در کنترل فازی

Zadeh/Mamdani Inference: $\min(\mu_A, \mu_B)$ min

Larsen Product Inference: $\mu_A \times \mu_B$ LP

Bounded Product Inference: $\max(\mu_A + \mu_B - 1, 0)$ BP

Drastic Product Inference: $\begin{cases} \mu_A & \mu_A = 1 \\ \mu_B & \mu_B = 1 \\ 0 & \mu_A, \mu_B < 1 \end{cases}$ DP

10

۱- استنتاج مدالی دقیق شبکه ای قانون مجموعه مدالی فازی بگانه، استنتاج خنق بگانه می نویسد

$\left\{ \begin{array}{l} \text{if } X \text{ is } A_1 \text{ and } Y \text{ is } B_1 \text{ then } Z \text{ is } C_1 \\ \text{if } X \text{ is } A_2 \text{ and } Y \text{ is } B_2 \text{ then } Z \text{ is } C_2 \\ \text{if } X \text{ is } A' \text{ and } Y \text{ is } B' \end{array} \right\} \rightarrow Z \text{ is } \max(C'_1, C'_2)$

15

۲- مدل فازی گویند: اگر و سادی A و y سادی B باشد آنگاه $z = f(x, y)$ اگر تابع (x, y) چند جمله ای رشته یک باشد

سیستم استنتاج فازی حاصله را مدل فازی رشته یک گویند مانند و اگر مقدار فازی باشد آن را مدل فازی رشته صفر گویند

مانند و فردی مدل فازی رشته صفر گویند تابع ملاجی از ورودی های مدل است شرط بر آنکه توابع عضویت که هم در مقدمه قانون دارای مناطق مشترک کافی باشند تا نیز حید این در ملاجیم کردن خروجی ندارد بلکه مناطق مشترک در مقدمه قانون است که رابطه درونی می

۳- اطلاع می کند: اگر گویند رشته صفر باشد در قانون مدالی است ۱) $z = \frac{w_1 z_1 + w_2 z_2}{w_1 + w_2}$ اپراتور میانگین وزن ۱

۲) $z = w_1 z_1 + w_2 z_2$ اپراتور جمع وزن $z_1 = p_1 x + q_1 y + r_1$ $z_2 = p_2 x + q_2 y + r_2$

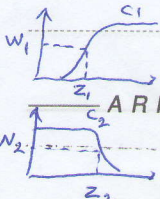
بر خلاف مدل فازی مدالی، مدل فازی گویند یعنی توانسته قاعده استنتاج ترکیبی را امکان بزم استنتاج بر آورده نماید این امر بر شرایطی که در روی دای مدل فازی گویند فازی چند مشکلات را ایجاد می کند با این وجود مدل فازی گویند بدون نیاز به فزاینده

پیچیده غیر فازی ساز در بسیاری موارد مناسبترین مدل در کاربرهای مهندسی است

۴- مدل فازی تسکاد: نتیجه بر قانون اگر آنگاه فازی به وسیله یک مجموعه فازی با تابع عضویت یک جهته از افزایش یا کاهش نظیر شکل لانه می شود

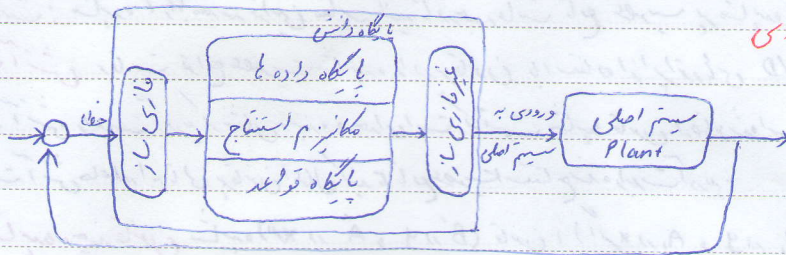
25

خروجی استنتاج شده بر قانون به وسیله یک گیت صریح تعریف می شود که بگانه به مقدمه قانون دارد



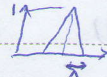
$$Z = \frac{w_1 z_1 + w_2 z_2}{w_1 + w_2}$$

فصل ششم کنترل کننده فازی



فازی ساز اگر حکم که دوروی می به کنترل کننده فازی می کنند و دقیق و صریح داشته باشند در این صورت این داده دارد 5
فازی ساز تبدیل به مجموعه ای فازی می گانند Defuzzifier می شود. اگر داده ای دوروی به فازی ساز متغیر اتفاقی Random Variable
باشند می که به خاطر نویزی بودن حکم بوجود آمده است. این داده را در فازی سازی توانست با تاج عضویت شلی نشان داده شوند.

* براس شلی برابر مقدار متوسط مجموعه داده ای کیفیت اندازه گیری شده توسط حکم و قاعده دوروی آن اضعاف اضعاف نشان اینده تطبیق از
اخراف بسیار کیفیت اندازه گیری و نظر گرفته می شود
فuzzy → فازی ساز → دوروی نویزی



پایگاه دانش: ۱- پایگاه داده ۲- مکانیزم استنتاج ۳- پایگاه قواعد
پایگاه داده: یک مجموعه متغیری که می که در قالب اعداد فازی تقریب شده اند شامل مجموعه ای فازی دوروی می و خروجی می کنترل کننده
فازی همراه با فضا می مرجع آن در این سمت تقریب و مشخص شده اند

۲- پایگاه قواعد: یک مجموعه که اگر پایگاه فازی که اساس ساختار کنترل کننده فازی و تشکیل می دهنده در این پایگاه قرار دارد که این مجموعه
بر اساس تجربه یا استراتژی و یا بر اساس حجم و بعضی از شبیه سازی و سعی و خطا بدست می آید

۳- مکانیزم استنتاج: بسته اصلی پایگاه دانش و کنترل کننده فازی است که خروجی نهایی را در بر گرفته استنتاج می نماید
متناسب با مکانیزم استنتاج مورد استفاده. این قوانین فازی فعال شده چگونه خروجی کنترل فازی را بوجود آورند.

غیر فازی ساز: خروجی مکانیزم استنتاج که مجموعه ای فازی است تبدیل به فرمان کنترل غیر فازی می شود و خروجی نهایی از کنترل کننده فازی
کلاسیک است.

۲۰ روش مرکز ثقل: اگر سطح تابع عضویت μ_u ، کیفیت غیر فازی u^* مشخص می کند
$$u^* = \frac{\int u \cdot \mu(u) du}{\int \mu(u) du}$$

روش غیر فازی سازی اولین ماکزیمم
روش غیر فازی سازی میانگین ماکزیمم
روش غیر فازی سازی ماکزیمم میانگین ماکزیمم

غیر فازی سازی وقتی خروجی تاکنون تابع مرجع از دوروی خروجی (x_i, y_i) و قدرت آتش قاعده فازی α_i می شود
$$u^* = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i, y_i)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

تعداد قواعد n

فازی سازی: اگر T زمان نمونه گیری باشد n برای T، n برای نمایش زمان نمونه گیری استفاده می کنیم
$$e(n) = r(n) - c(n)$$

خطا
تغییر خطا
$$de(n) = c(n-1) - c(n)$$

$$E(n) = K_e e(n)$$

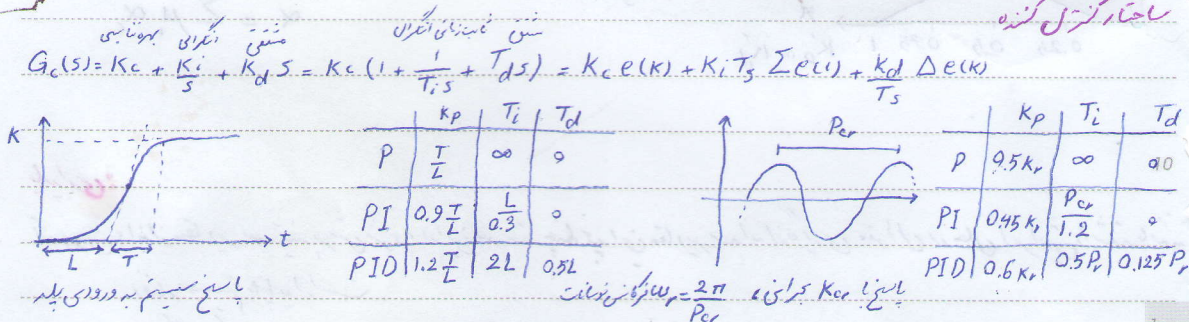
$$dE(n) = K_r de(n)$$

فاکتور scaling factor محدود تغییرات دوروی را اصلاح می کند

قواعد فازی با استفاده از دستور **AND** و به عنوان یک منطق فازی در مقدمه قاعده فازی یا نگاه می تواند ساخته می شود.
خروجی های کنترل می توانند به صورت یکجمله باشند تعداد مجموعه های فازی بستگی به تعداد ورودی ها دارد اگر تعداد مجموعه های فازی E_{in} خط برابر N_1 و تعداد مجموعه های فازی تغییرات خط dE_{in} برابر N_2 باشد در این صورت $N_1 \times N_2$ ترکیب قابل تبدیل است.
روش های طراحی کنترلر قواعد فازی: برای یک کاربرد مشخص، طراحی کنترلر با استفاده از تخصص در قاعده فازی را طراحی می کند. ۲- طراحی شبکه فازی که یک فرآیند عملی است که به طور مشخص با سی و خط نتیجه می رسد. ۳- سطح قاعده فازی به طور عام کاربرد ندارد.

If E_{in} is A_i and dE_{in} is B_j then U_{out} is V_{ij}

کنترل کننده فازی PID یک کنترل کننده دیجیتال غیر خطی است.
ساختار کنترل کننده



تنظیم بهره های کنترل کننده به روش فازی

محدوده تغییرات

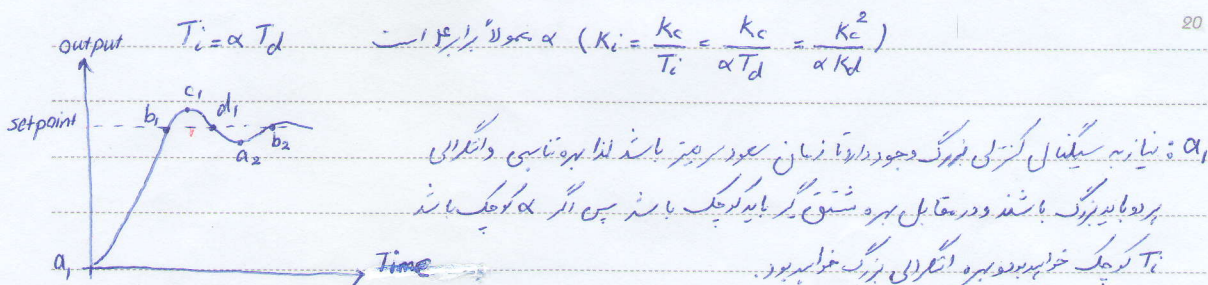
$$\begin{cases} K_c : [K_{c,min}, K_{c,max}] = [0.32 K_u, 0.6 K_u] \\ K_d : [K_{d,min}, K_{d,max}] = [0.08 K_u T_u, 0.15 K_u T_u] \end{cases}$$

مقدار بهره برای K_{cr}

پیرود زینت T_u

نسبت بهره های تغییرات

$$\begin{cases} K'_c = \frac{K_c - K_{c,min}}{K_{c,max} - K_{c,min}} \\ K'_d = \frac{K_d - K_{d,min}}{K_{d,max} - K_{d,min}} \end{cases}$$



if ω is PB and $\Delta e(t)$ is ZO, then K_c is big, K_d is small and $\alpha = 2$

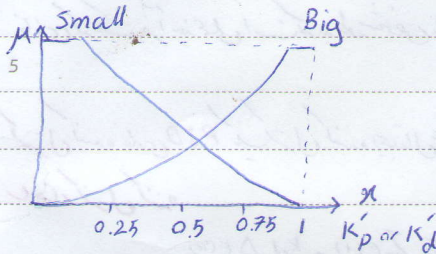
b : برای جلوگیری از فرافشارش خیلی بزرگ، نیاز به سیگنال کنترلی کوچکی وجود دارد، بنابراین اگر α به فریب تغییرات کوچک و

بره مشتق بزرگ و ضریب اتالی کوچک باشد

if $e(k)$ is ZO and $\Delta e(k)$ is NB then K'_c is small, K'_d is big and $\alpha = 5$

if $e(k)$ is NM and $\Delta e(k)$ is ZO then K'_c is big, K'_d is small and $\alpha = 2$: c1

if $e(k)$ is ZO and $\Delta e(k)$ is PM then K'_c is small, K'_d is big and $\alpha = 4$: d1



$$\alpha_{\text{small}}(\mu) = e^{-4\mu}$$

$$\alpha_{\text{big}}(\mu) = 1 - e^{-4\mu}$$

$$K'_c = \sum \mu_i K_{ci}$$

$$K'_d = \sum \mu_i K_{di}$$

$$\alpha = \sum \mu_i \alpha_i$$

10

پایداری:

آندرون: اندازه مقادیر سیستم پایش شود، در این صورت چنانچه این مقادیر به اندازه گیری متوالی در حال افزایش باشند مانده

افتاد سیستم ناپایدار است

1/2

نسبت میانگین کوتاه مدت خطا به قدر مطلق خطا، عبار تشخیص ناپایداری می داند

گیرتر و چنانکه: مشابه خروجی یک عبار تشخیص ناپایداری را انگ کردند

غضاری: برای دسته ای خاص از کنترل کننده های فازی با دو ورودی و یک خروجی و با مقایسه با دو مان چینی سیستمی به

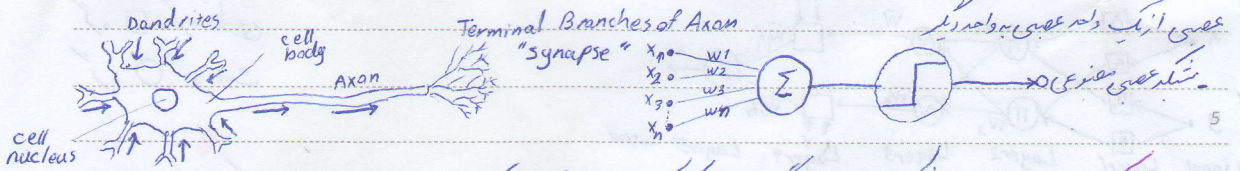
در واقع یک کنترلر PD خطی است

20

25

فصل پنجم: شبکه های عصبی تطبیقی

شبکه عصبی طبیعی: مسئولیت ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف بدن را دارد دارای وظایف ۱۱ تأثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی ۱۲ ایجاد یک جریان عصبی که نمایندگانه تأثیر می شود است ۱۳ هدایت جریان عصبی از یک نقطه به نقطه دیگر ۱۴ انتقال جریان عصبی از یک واحد عصبی به واحد دیگر



ساختار شبکه های عصبی تطبیقی: شبکه عصبی از تعداد گره Node که یک واحد پردازش است که بر پایه رابط های جهت دار Directed Links به عنوان روابط علت و معلولی بهم متصل اند. اگر گره ای استاتیکی و بدون هیچ نوع ارتباط با حلقه ای نداشته باشد.

گره تطبیقی: گره ای که خروجی آن گنگی به پارامترهای قابل اصلاح و قابل تغییر در آن گره دارد یک شبکه تطبیقی نامیده می شود.

قواعد طراحی: تعدادی که پارامترهای قابل اصلاح در گره تطبیقی چگونه باید به یکدیگر تعلق داشته باشند که خط را حداقل نمایند. اساس قاعده یادگیری

۱۰ در شبکه های تطبیقی «روش بیشترین شب نزولی Steepest Descent Method» که در آن بر اساس افزایش ارتفاعه نزولی بدست می آید.

توانج مورد استفاده در شبکه عصبی: استیپوند و طرفه $\frac{1 - e^{-Kx}}{1 + e^{-Kx}}$ استیپوند یک طرفه $\frac{1}{1 + e^{-Kx}}$ خطی Kx

شبکه های تطبیقی عصبی مناسب انواع ارتباطاتی که دارند به دو دسته شبکه پیش خور Feedforward و شبکه گشتی Recurrent تقسیم می شوند.

۱۱ **تقسیم می شوند:** نمایش شبکه های عصبی پیش خور: ۱- نمایش لایه ای: در هر لایه هیچ ارتباطی بین گره ای آن لایه وجود ندارد و گره ای بر لایه

از نظر عملکردی مشابه به هم هستند و با طر محلول در بدن ترجیح داده می شود. ۲- نمایش موقعیت مکانی گره: اگر گره ای در ترتیب پیش خور قرار دارد

۱۵ و فرمولاسیون و توابع یادگیری ساده تر می شود ولی سیستم کمتر مدولار است.

مدار استاتیکی یا مدار پرسپترون (Perceptron Network): (اتصالات وزن دار را می بیند)

۵ ستانه گره z_j وزن اتصال گره z_j
$$x_j = \frac{1}{1 + \exp[-(w_{j1}x_1 + \dots + t_{j1})]}$$



روش پس انتشار خطا در شبکه پیش خور Back Propagation for Feed forward Networks

۲۰ **عایت همان:** «بیشترین شب نزولی» است که توسط روش گشت و پیچکارانش ارائه شد هر چه این برادر اگر بیان مشتق اندازه خطا نسبت به هر کدام

از پارامترهای سیستم است
$$E_k = \sum (d_k - o_{ok})^2$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial o_{ok}} = -2(d_k - o_{ok})$$

۲۱
$$o_{ok} = \frac{1}{1 + e^{-\lambda(I_{ok} - \theta_{ok})}}$$

$$\frac{\partial o_{ok}}{\partial I_{ok}} = \lambda o_{ok} [1 - o_{ok}]$$

$$I_{ok} = w_{1k} o_{H1} + w_{2k} o_{H2} + \dots + w_{Mk} o_{HK}$$

$$\frac{\partial I_{ok}}{\partial o_{H1}} = w_{1k}$$

$$\frac{\partial I_{ok}}{\partial o_{H2}} = w_{2k}$$

$$\frac{\partial I_{ok}}{\partial o_{HK}} = w_{Mk}$$

$$w_{17}^* = w_{17} + \eta \frac{\partial E_7}{\partial w_{17}}$$

$$\frac{\partial E_7}{\partial w_{17}} = \frac{\partial E_7}{\partial o_{H7}} \times \frac{\partial o_{H7}}{\partial I_{H7}} \times \frac{\partial I_{H7}}{\partial w_{17}}$$

$$w_{14}^* = w_{14} - \eta \frac{\partial E_4}{\partial w_{14}}$$

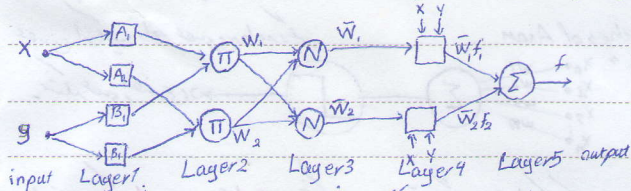
$$\frac{\partial E_4}{\partial w_{14}} = \left(\frac{\partial E_7}{\partial o_{H7}} \times \frac{\partial o_{H7}}{\partial I_{H7}} \times \frac{\partial I_{H7}}{\partial o_{H4}} + \frac{\partial E_8}{\partial o_{H8}} \times \frac{\partial o_{H8}}{\partial I_{H8}} \times \frac{\partial I_{H8}}{\partial o_{H4}} \right) \times \frac{\partial o_{H4}}{\partial I_{H4}} \times \frac{\partial I_{H4}}{\partial w_{14}}$$

۲۵
$$\eta = \frac{K}{\sqrt{\sum_a (\frac{\partial E}{\partial \alpha})}}$$

شبکه های فازی عصبی

ساختار شبکه Jang در سال ۱۹۹۶ با عنوان ANFIS ارائه شد که ابتدا سیستم های فازی به کمک روش های مختلف فازی مدل می شود پس

این مدل فازی به شبکه عصبی عادی می شود روش TSK در طراحی مدل فازی استفاده می گردد



گره $\square$: گره تطبیقی

گره $\bigcirc$: گره ثابت

لایه ۱: نقش فازی کننده در روی f را بر عهده دارد. در این لایه از توابع عضویت فازی می توانستیم استفاده می کردیم مشخصات توابع عضویت مثل $\mu_{A_1} = \frac{1}{1 + |x - c|^{2n}}$

و a_1, a_2, c_1, c_2, n است

لایه ۲: خروجی این لایه در بر قدرت آتش هر قانون است و به جای ضرب Π از هر ابزار T -norm دیگری که بتوانیم داشته باشیم AND است می توانستیم استفاده کرد

لایه ۳: خروجی گره های این لایه قدرت آتش نرمال شده است

لایه ۴: برابر با f_1 و f_2 می باشد و به صورت تطبیقی پارامترهای آن تعیین می گردد ضرب سخت می شود و به ترتیبی که در f_1 و f_2 اول در فرایند است

لایه ۵: گره جمع کننده می شود

ANFIS « سیستم استخراج عصبی فازی تطبیقی » کلاسی از شبکه های عصبی به فازی تطبیقی که به عنوان یک چارچوب اساسی برای سیستم های

استنتاج فازی به کار می رود

اگر $f(x)$ یک چند جمله ای درجه اول باشد یک مدل مرتبه اول می تواند به دست آید می شود

لایه های اول و چهارم لایه های تطبیقی می باشند که با آموزش شبکه این پارامترها تغییر داده می شود و در جهت نیل به معینف مطلب است